

Primer Examen Parcial de Geometría

17 de marzo del 2018

Número Asignado: _____

Puntaje. Sólo para uso oficial

1 (/30)	2 (/20)	3 (/10)	4 (/20)	5 (/20)	Total	Nota

Instrucciones: Antes de empezar verifique que su examen esté **completo** y que sus **datos** sean **correctos**. Por favor verifique que su celular esté **apagado**. No está permitido el uso de calculadora ni de otros aparatos electrónicos. Solucione las preguntas en los espacios en blanco asignados a cada una de ellas. No está permitido sacar hojas en blanco ni ningún tipo de apuntes durante el examen. **Duración: 1 hora y 40 minutos.**

En cada uno de los literales de los puntos 1, 2, 3 y 4, debe presentar detalladamente el procedimiento para llegar a la solución. NOTA: Respuestas sin procedimiento no se tendrán en cuenta.

- Considere las líneas rectas $\mathcal{L}_1 : x = -3$ y $\mathcal{L}_2 : x + y + 2 = 0$.
 - [5pt] Encuentre el punto A que es la intersección de $\mathcal{L}_1$ y $\mathcal{L}_2$.
 - [15pt] Se sabe que el punto $B = \begin{pmatrix} -3 \\ 5 \end{pmatrix}$ pertenece a la recta $\mathcal{L}_1$. Encuentre un punto C sobre la recta $\mathcal{L}_2$, de manera que los puntos A , B y C sean los vértices de un triángulo rectángulo con ángulo recto en el vértice C .
 - [10pt] Encuentre todos los ángulos interiores del triángulo $\triangle ABC$.
- Considere la recta $\mathcal{L}$ cuya ecuación es $x - y + 2 = 0$.
 - [7pt] Encuentre la proyección ortogonal de $C = \begin{pmatrix} 11 \\ -1 \end{pmatrix}$ sobre la recta $\mathcal{L}$.
 - [6pt] Encuentre la distancia de C a la recta $\mathcal{L}$.
 - [7pt] Encuentre la ecuación de la circunferencia centrada en C y tal que $\mathcal{L}$ sea tangente a dicha circunferencia.
- [10pt] Demuestre que si las diagonales de un cuadrilátero $EFGH$ se cortan en sus puntos medios entonces el cuadrilátero $EFGH$ es un paralelogramo.
- Considere los puntos $P = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$, $Q = \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \end{pmatrix}$ y $R = \begin{pmatrix} -4 \\ -1 \end{pmatrix}$.
 - [7pt] Sin recurrir a una gráfica, verifique que los puntos P , Q y R no son colineales.
 - [8pt] Encuentre una ecuación general para la recta $\mathcal{L}$ que pasa por el punto Q y es paralela a la recta que contiene al segmento $\overline{PR}$.
 - [5pt] Encuentre el baricentro del triángulo $\triangle PQR$.

En la pregunta 5 complete los espacios en blanco o elija la (las) opción (opciones) correcta (correctas) según el caso. Tenga presente que los datos en cada literal son independientes y pueden variar. NOTA: En esta sección se califica sólo la respuesta y no se tiene en cuenta el procedimiento.

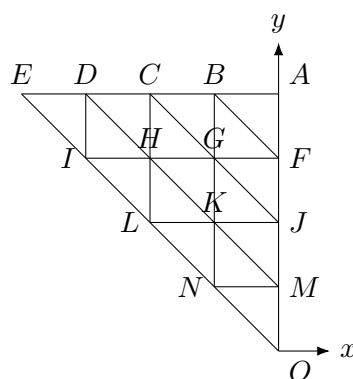
5. [20pt] En la gráfica a continuación se observa una colección de triángulos rectángulos e isósceles.

- Se representan los vértices de dichos triángulos como los vectores $A, B, \dots, O$, con $O = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.
- Se conocen las siguientes relaciones entre los vectores representados.

$$C = \frac{A + E}{2}, \quad B = \frac{A + C}{2}, \quad D = \frac{C + E}{2}, \quad M = \frac{J + O}{2}.$$

- Se recuerda que el área de un triángulo cualquiera viene dado por: $\text{área} = \frac{1}{2}(\text{base} \times \text{altura})$.
- Si X, Y son vectores y θ el ángulo entre ellos, recuerde que

$$U \cdot V = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = u_1 v_1 + u_2 v_2 = \|U\| \|V\| \cos \theta.$$



Responda a las siguientes preguntas.

- [5pt] Si el área del triángulo $\triangle CLJ$ es 2, entonces la distancia entre la recta $\mathcal{L}_1$, que contiene al segmento $\overline{CI}$, y la recta $\mathcal{L}_2$, que contiene al segmento $\overline{JN}$, es $d(\mathcal{L}_1, \mathcal{L}_2) =$ _____.
- [5pt] Si el área del triángulo $\triangle EDI$ es 4 entonces el área de los triángulos $\triangle CLJ$ y $\triangle AEM$ es $\text{área}(\triangle CLJ) =$ _____, $\text{área}(\triangle AEM) =$ _____.
- [5pt] Si $\|C - J\| = 8$, entonces $\|E\| =$ _____, $E - C =$ _____.
- [5pt] La proporción entre la longitud de los segmentos $\overline{IF}$, $\overline{IG}$ es $\frac{\|F - I\|}{\|G - I\|} =$ _____.